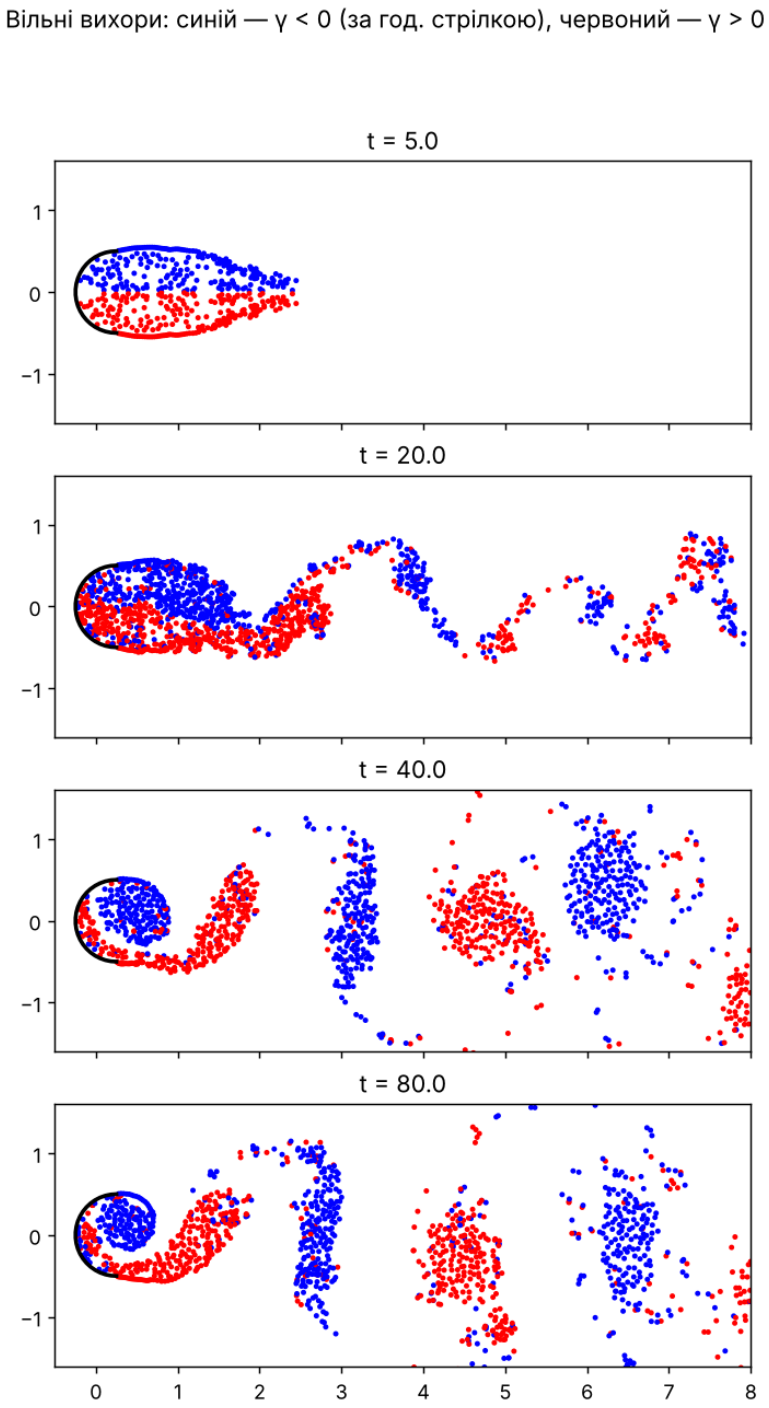
Технології чисельного моделювання (ТЧМ) · 11 семестр

Лабораторна робота №2

Моделювання нестаціонарної течії навколо перешкоди заданої форми (кінематика відривної течії)

Покроковий гайд

приклад — варіант «C»: півколо



Гайд пояснює, **що і як** робити, звідки береться кожна формула, і дає код Python кожного кроку з розбором. Він спирається на гайд до лаб. №1: усе, що там уже пояснено (ТФКЗ, МДО, колокації, регуляризація), тут лише коротко нагадано з посиланням. Нумерація формул (7.2.x) — за посібником.

Зміст

1. Що таке лаб. №2 і що треба здати 4
   1.1. Місце в курсі 4
   1.2. Завдання [Сл. 19; П, §7.2.6] 4
   1.3. Що змінюється порівняно з лаб. №1 4
   1.4. План роботи 5
2. Фізика простими словами 5
   2.1. Відрив потоку і вихровий слід 5
   2.2. Доріжка Кармана 5
   2.3. Чотири режими течії [Сл. 18; П, рис. 7.2.20] 5
   2.4. Чому в ідеальній рідині взагалі є вихори 6
3. Математична постановка [Сл. 2–3; П, §7.2.1] 6
   3.1. Рівняння і граничні умови 6
   3.2. Інтегральне представлення [Сл. 3; П, (7.2.7)–(7.2.10)] 6
4. Дискретна модель [Сл. 4–10; П, §7.2.2] 7
   4.1. Що беремо з лаб. №1 7
   4.2. Поле швидкості в момент t_n [Сл. 7; П, (7.2.22)] 7
   4.3. СЛАР на кроці t_{n+1} [Сл. 6; П, (7.2.19)–(7.2.21)] 7
   4.4. Алгоритм одного кроку [Сл. 8–10; П, (7.2.28)–(7.2.36)] 8
   4.5. Непроникнення для рухомих точок [Сл. 15–16; П, §7.2.4] 8
   4.6. Тиск і коефіцієнт тиску [Сл. 5, 11–12; П, (7.2.16), (7.2.39)] 9
   4.7. Сили, що діють на перешкоду 9
5. Як працювати з кодом 10
6. Крок 0–1. Параметри і контур 10
   6.1. Код кроку 0: параметри 10
   6.2. Код кроку 1: контур 11
7. Крок 2. Колокації та нормалі 11
8. Крок 3. Швидкість від вихорів 12
9. Крок 4. СЛАР 13
10. Крок 5. Непроникнення для рухомих вихорів 14
11. Крок 6. Один крок за часом 14
12. Крок 7. Головний цикл 15
13. Крок 8. Вихровий слід 16
14. Крок 9. Сили і режими течії 18
15. Крок 10–11. Поля швидкості, потенціалу і тиску 19
   15.1. Код кроку 10: обчислення полів 19
   15.2. Код кроку 11: чотири графіки 20
16. Крок 12. Анімація 21
17. Типові помилки 22
18. Що включити у звіт 22
19. Список джерел 23

Джерела та позначення посилань

- **[П, §x]** — навчальний посібник: С.О. Довгий, Я.П. Троценко, Д.І. Черній. «Технології чисельного моделювання. Лабораторний практикум», Київ, 2024 (`lab1/materials/Навчальний посібник ТЧМ 2024.pdf`). Лаб. №2 — розд. 7.2 (с. 126–137).
- **[Сл. N]** — презентація «Лабораторна робота. Моделювання кінематики в гідродинамічних процесах», слайд N (`lab2/materials/`). Нумерація формул на слайдах — (1)–(47); у тексті наводимо номери посібника.

- **[Г1, розд. x]** — гайд до лаб. №1 (`lab1/guide/guide.pdf`).
- **[КК]** — Cottet G.-H., Koumoutsakos P. «Vortex Methods: Theory and Practice» (список літератури посібника, [4]).

1. Що таке лаб. №2 і що треба здати

1.1. Місце в курсі

Комплексна лабораторна робота складається з двох частин [П, розд. 7]:

- **Лаб. №1 — стаціонарна** течія навколо перешкоди: вихори «сидять» на контурі, їхні інтенсивності шукаємо один раз.
- **Лаб. №2 — нестаціонарна відривна** течія навколо тієї самої перешкоди: з кінців контуру на кожному кроці за часом сходять **вільні вихори**, вони пливуть за потоком і утворюють **вихровий слід**. З часом слід перетворюється на «доріжку Кармана».

Код лаб. №1 (контур, колокації, швидкість від вихору, СЛАР) майже без змін стає основою лаб. №2; нове — цикл за часом.

1.2. Завдання [Сл. 19; П, §7.2.6]

Що треба зробити

1. Змоделювати течію навколо перешкоди у вигляді заданого контуру L_d (у нас — півколо).
2. Змоделювати нестаціонарний режим течії з періодичним вихороутворенням у вигляді «доріжки Кармана» (рис. 7.2.10, 7.2.18, 7.2.19).

Що показати (зразки — [Сл. 11–13, 17–18])

1. картину вихрового сліду в кілька моментів часу (від старту до доріжки Кармана);
2. графіки сил $C_x(t)$, $C_y(t)$ і режими течії I–IV;
3. поля в один момент часу: векторне поле $\vec{V}$, модуль $\left|\vec{V}\right|$, потенціал φ, коефіцієнт тиску C_p;
4. (зручно для захисту) анімацію розвитку сліду.

1.3. Що змінюється порівняно з лаб. №1

	Лаб. №1	**Лаб. №2**
Час	немає (стаціонарна задача)	кроки $t_0 < t_1 < \ldots$; на кожному — своя СЛАР
Вихори	лише приєднані Γ_j на контурі	приєднані $\Gamma_j(t_n)$ + вільні γ_i^p у сліді
Умова циркуляції	$\sum \Gamma_j = \Gamma_0$ (задана)	$\sum \Gamma_j + \sum \gamma_i = 0$ (теорема Кельвіна)
Права частина СЛАР	$-\vec{n}_k \cdot \vec{V}_\infty$	$-\vec{n}_k \cdot \left(\vec{V}_\infty + \text{швидкість від сліду}\right)$
Нові формули	—	відрив (7.2.32), рух (7.2.15), крок τ_n (7.2.27), непроникнення для рухомих точок (§7.2.4)
Результат	4 графіки для кожного Γ_0	слід у часі, $C_x(t)$, $C_y(t)$, поля $\vec{V}$, φ, C_p

1.4. План роботи

Крок	Що робимо	Формули
0–2	Параметри, контур, колокації — як у лаб. №1, але $\delta = L/(2M)$	Сл. 4, 15
3	Швидкість від вихору; сума від багатьох вихорів	7.2.23–7.2.26
4	Матриця СЛАР (одна на весь час) і розв'язання на кроці	7.2.19–7.2.20
5	Непроникнення для рухомих вихорів	§7.2.4
6	Один крок за часом: відрив, рух, нова СЛАР	7.2.27–7.2.36
7	Головний цикл до $T = 80$, запис сил і кадрів	—
8	Рисунки вихрового сліду	—
9	$C_x(t)$, $C_y(t)$, режими, число Струхаля	—
10–11	Поля $\vec{V}$, $\left\vert\vec{V}\right\vert$, φ, C_p	7.2.37–7.2.39
12	Анімація	—

2. Фізика простими словами

2.1. Відрив потоку і вихровий слід

Уявіть ложку, яку тягнуть у воді опуклим боком уперед. Вода обтікає ложку, але **не встигає завернути** за гострий край: потік **відривається** від краю і за ложкою утворюється зона завихреної води — **слід**. У ньому крутяться вихори: біля верхнього краю — за годинниковою стрілкою, біля нижнього — проти.

У моделі ідеальної рідини лаб. №1 відриву не було: потік огинав кінці півкола з нескінченною швидкістю (розв'язок необмежений на кінцях, [Г1, розд. «Б-умова»]). Насправді така швидкість неможлива — потік відривається саме з гострих кінців. Лаб. №2 моделює це прямо: **на кожному кроці з кожного кінця сходить новий вихор** і далі пливе разом з рідиною.

2.2. Доріжка Кармана

Спочатку за перешкодою ростуть два симетричні вихори (як дві «бульбашки»). Ця симетрична картина нестійка: найменше збурення — і один вихор відривається раніше, потім другий, потім знову перший... За перешкодою утворюється шаховий ланцюжок вихорів, що чергують знак, — **доріжка Кармана** [Сл. 17, 19]. Її видно за мостовими опорами в річці, за трубами на вітрі, на супутникових знімках хмар за островами.

Періодичний відрив дає **періодичну бокову силу** $C_y(t)$: перешкоду «розгойдує» поперек потоку з частотою f. Безрозмірна частота — **число Струхаля** $\mathrm{St} = fD/V_\infty$ (D — розмір перешкоди). Для поганообтічних тіл $\mathrm{St} \approx 0.15$–0.25.

2.3. Чотири режими течії [Сл. 18; П, рис. 7.2.20]

Режим	Що відбувається	Як видно на графіку сил
I	Старт: потік раптово «вмикається»	різкий пік C_x, далі спад
II	Симетричний відривний: дві протилежні «бульбашки» ростуть	$C_y \approx 0$, C_x майже сталий
III	Перехідний: симетрія руйнується	починаються коливання C_y

IV	Періодичний відрив — доріжка Кармана (актуальний режим)	C_y коливається з постійною частотою, C_x — навколо середнього

2.4. Чому в ідеальній рідині взагалі є вихори

- **Теорема Кельвіна:** в ідеальній рідині циркуляція по рідкому контуру не змінюється в часі. Течія стартує зі стану спокою, тож **повна** циркуляція всіх вихорів (приєднаних і вільних) завжди дорівнює нулю. Саме це рівняння стоїть в останньому рядку СЛАР (7.2.20).
- **Вільна межа L_v** (слід) — це вихрова пелена: на ній потенціал має стрибок $\varphi^+ - \varphi^-$ (циркуляцію). Умова (7.2.3) каже, що цей стрибок переноситься разом з частинками: вихор, що відірвався, **зберігає свою інтенсивність**. Умова (7.2.5) каже, що пелена **рухається разом з рідиною**. Дискретно: кожен вільний вихор має сталу γ і пливе зі швидкістю рідини в тій точці, де він є.
- В'язкості в моделі немає, тож відрив «ставимо руками» в гострих точках — кінцях контуру.

3. Математична постановка [Сл. 2–3; П, §7.2.1]

3.1. Рівняння і граничні умови

Шукаємо потенціал $\varphi(\vec{r}, t)$, $\vec{V} = \nabla\varphi$, такий що:

$$\Delta\varphi = 0, \quad \vec{r} \notin L_d, L_v, \quad t \geq t_0 \tag{7.2.1}$$

$$\frac{\partial\varphi}{\partial n} = 0, \quad \vec{r} = \vec{r}_d \in L_d(t) \tag{7.2.2}$$

$$\frac{d}{dt}(\varphi^+ - \varphi^-)\,|_{r_v} = 0, \quad \vec{r} = \vec{r}_v \in L_v(t) \tag{7.2.3}$$

$$\lim_{|\vec{r}-\vec{r}_L|\to\infty} \nabla\varphi = \vec{V}_\infty \tag{7.2.4}$$

$$\frac{\partial\vec{r}_v}{\partial t} = \vec{V}(\vec{r}_v, t), \quad \vec{r}_v \in L_v(t) \tag{7.2.5}$$

$$t = t_0: \quad L_0 = L_d(t_0) + L_v(t_0) \tag{7.2.6}$$

Звідки це · Сл. 2; П, с. 126

- (7.2.1) — те саме рівняння Лапласа, що й у лаб. №1: рідина нестисна й безвихрова **поза** контуром і слідом ([Г1, розд. 2]).
- (7.2.2) — непроникнення контуру (як (7.1.2)).
- (7.2.3) — стрибок потенціалу на сліді (циркуляція пелени) не змінюється вздовж руху частинок: вихори зберігають інтенсивність.
- (7.2.4) — далеко від перешкоди потік однорідний.
- (7.2.5) — точки сліду рухаються з локальною швидкістю рідини (слід — «рідкий»).
- (7.2.6) — у початковий момент слід порожній: $L_v(t_0)$ — лише точки відриву.

3.2. Інтегральне представлення [Сл. 3; П, (7.2.7)–(7.2.10)]

Як у лаб. №1, розв'язок — суперпозиція потоку і вихрових шарів, тепер двох: на контурі L_d і на сліді L_v:

$$\Phi(z,t) = \overline{V}_\infty z + \frac{1}{2\pi i}\int_{L_d(t)} f(\omega,t)\ln(z-\omega)d\omega + \frac{1}{2\pi i}\int_{L_v(t)} f(\omega,t)\ln(z-\omega)d\omega + \text{Const} \tag{7.2.7}$$

$$\overline{V}(z,t) = u - iv = \overline{V}_\infty + \frac{1}{2\pi i}\int_{L_d(t)} \frac{f(\omega,t)}{z-\omega}d\omega + \frac{1}{2\pi i}\int_{L_v(t)} \frac{f(\omega,t)}{z-\omega}d\omega \tag{7.2.8}$$

Підстановка (7.2.8) у (7.2.2) дає сингулярне інтегральне рівняння на контурі (7.2.9) з «відомою» правою частиною від сліду; підстановка у (7.2.5) — рівняння руху сліду (7.2.10). Тиск — з інтеграла Коші–Лагранжа (нестаціонарного Бернуллі):

$$P(z,t) = P_\infty - \rho\ \mathrm{Re}\left\{\frac{\partial \Phi}{\partial t} + \frac{V\overline{V}}{2} - \frac{V_\infty \overline{V}_\infty}{2}\right\} \tag{7.2.11}$$

У лаб. №1 доданка $\partial\Phi/\partial t$ не було — течія стаціонарна. Тут він є, і без нього тиск рахується неправильно.

4. Дискретна модель [Сл. 4–10; П, §7.2.2]

4.1. Що беремо з лаб. №1

Контур, M приєднаних вихорів Γ_j у точках ω_{0j}, $M-1$ колокацій ω_k з нормалями $\vec{n}_k$ — без змін [Сл. 4; Г1, розд. 6–7]. Швидкість від вихору одиничної інтенсивності з регуляризацією [П, (7.2.23)–(7.2.26)]:

$$u = \frac{1}{2\pi}\cdot\frac{y_{0i}-y}{R_{0i}^2},\quad v = \frac{1}{2\pi}\cdot\frac{x-x_{0i}}{R_{0i}^2},\quad R_{0i} = \max\left\{\delta, \sqrt{(x-x_{0i})^2+(y-y_{0i})^2}\right\} \tag{7.2.24–7.2.26}$$

Це (7.1.17)–(7.1.18) лаб. №1. Різниця одна: тепер вихори сліду підходять один до одного довільно близько, тож регуляризація працює постійно, а її радіус береться за правилом [Сл. 15; П, с. 133]:

$$\Delta = \frac{L}{M},\quad \delta = \frac{L}{2M} = \frac{\Delta}{2},$$

де L — довжина контуру. Кола радіуса δ навколо сусідніх вихорів майже дотикаються (рис. у кроці 2).

4.2. Поле швидкості в момент t_n [Сл. 7; П, (7.2.22)]

$$\vec{V}(x,y,t_n) = \vec{V}_\infty + \sum_{j=1}^{M}\Gamma_j(t_n)\vec{V}\big(x,y,x_{0j},y_{0j}\big) + \sum_{p}\sum_{i=1}^{n}\gamma_i^p\vec{V}\big(x,y,x_i^p(t_n),y_i^p(t_n)\big) \tag{7.2.22}$$

Індекс p — номер точки відриву (у нас дві: верхній кінець $p=1$ і нижній $p=M$), i — номер вихору, що відірвався від неї на i-му кроці. У коді всі вільні вихори лежать в одному масиві — порядок не має значення.

4.3. СЛАР на кроці t_{n+1} [Сл. 6; П, (7.2.19)–(7.2.21)]

$$\sum_{j=1}^{M}\Gamma_j(t_{n+1})\big(\vec{n}_k\cdot\vec{V}_j(x_k,y_k)\big) = -\vec{n}_k\cdot\vec{V}_\infty - \sum_{p}\sum_{i=1}^{n+1}\gamma_i^p\big(\vec{n}_k\cdot\vec{V}(x_k,y_k,x_i^p,y_i^p)\big),\quad k=1..M-1 \tag{7.2.19}$$

$$\sum_{j=1}^{M}\Gamma_j(t_{n+1}) = -\sum_{p}\sum_{i=1}^{n+1}\gamma_i^p \tag{7.2.20}$$

Звідки це · Сл. 6

- (7.2.19) — непроникнення в колокаціях, як (7.1.19). Але тепер на контур «дує» не лише $\vec{V}_\infty$, а й слід. Сліду ми вже знаємо (положення й γ відомі), тому його швидкість іде **у праву частину**.

- (7.2.20) — замість заданої Γ_0: повна циркуляція всіх вихорів дорівнює нулю (теорема Кельвіна, старт зі спокою). Скільки циркуляції відірвалось у слід, стільки ж з протилежним знаком лишається на контурі.
- **Ліва частина та сама, що в лаб. №1**: матриця A залежить лише від геометрії контуру. Її будуємо (і обертаємо) **один раз**, а на кожному кроці змінюється тільки права частина b.

4.4. Алгоритм одного кроку [Сл. 8–10; П, (7.2.28)–(7.2.36)]

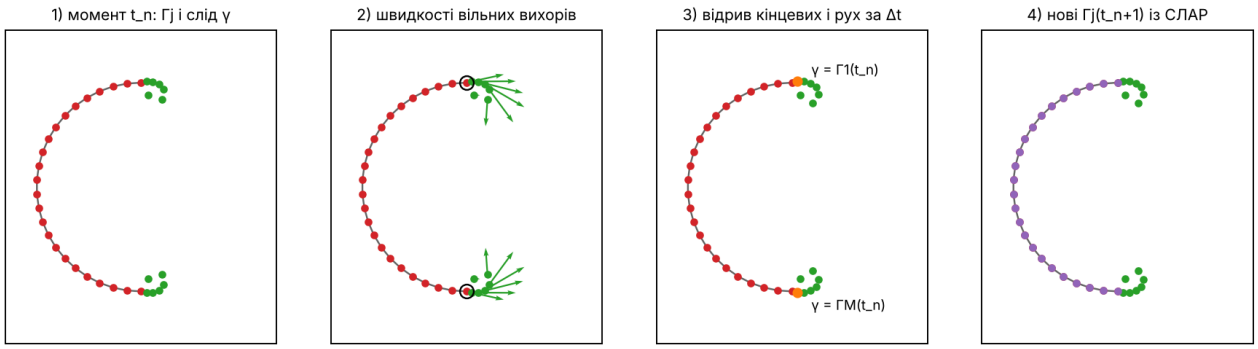


Рисунок 1: Крок $t_n \to t_{n+1}$ для півкола: червоні — приєднані вихори $\Gamma_j(t_n)$, зелені — слід, помаранчеві — щойно відірвані, фіолетові — нові $\Gamma_j(t_{n+1})$. Порівняйте з [Сл. 8–10], де те саме намальовано для літери «C» з прямою спинкою.

Крок t_n → t_(n+1)

1. **Стан у t_n:** відомі $\Gamma_j(t_n)$ і вільні вихори $(x_i^p, y_i^p, \gamma_i^p)$. Поле швидкості — (7.2.30).
2. **Відрив** (7.2.32): кінцеві вихори контуру стають вільними — у точках ω_{01} і ω_{0M} з'являються нові вільні вихори з інтенсивностями $\gamma_{n+1}^1 = \Gamma_1(t_n)$ і $\gamma_{n+1}^M = \Gamma_M(t_n)$.
3. **Швидкості** всіх вільних вихорів (і новонароджених теж) за (7.2.31) у момент t_n.
4. **Крок за часом** (7.2.27): $\tau_n = \min_k \delta_k / \max_{D^+} \left|\vec{V}\right|$ — за крок жоден вихор не зсунеться більше ніж на δ.
5. **Рух** (метод Ейлера) (7.2.15), (7.2.32): $x_i(t_{n+1}) = x_i(t_n) + u_i\tau_n$, $y_i(t_{n+1}) = y_i(t_n) + v_i\tau_n$.
6. **Непроникнення для рухомих точок** (§7.2.4): вихор, що перетнув контур, повертаємо на свій бік.
7. **СЛАР** (7.2.33)–(7.2.34) $\to \Gamma_j(t_{n+1})$. Повертаємось до п. 1.

Чому відривається саме кінцевий вихор

Кінцеві Γ_1, Γ_M — найбільші за модулем (розв'язок необмежений на кінцях, [Г1, рис. розподілу Γ_j]). Відпускаючи їх у потік, ми знімаємо «нескінченну» швидкість обтікання кінця — так модель імітує відрив з гострої кромки. На наступному кроці на кінці знову виникає вихор (СЛАР його знайде), і процес повторюється.

4.5. Непроникнення для рухомих точок [Сл. 15–16; П, §7.2.4]

Метод Ейлера не «знає» про контур: за крок вихор може проскочити крізь нього або опинитися впритул (де регуляризована швидкість неправильна). Посібник пропонує визначати бік контуру через знак векторного добутку $\operatorname{sign}\left(\vec{R}_1 \times \vec{R}_2\right)$ і повертати точку, що перетнула смугу ширини $\Delta = 2\delta$ навколо контуру, на свій бік (варіанти A–D на [Сл. 16]).

Для дуги кола бік визначається ще простіше — відстанню до центру $r = |\vec{r} - \vec{r}_C|$: зовні $r > R$, у «чаші» $r < R$. Якщо вихор змінив бік або підійшов ближче за δ, **відбиваємо** його по радіусу на свій бік на відстань не меншу за δ.

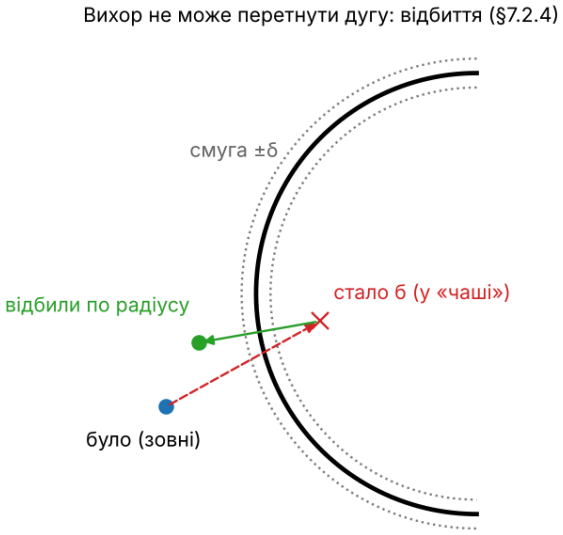


Рисунок 2: Відбиття вихору, що «проскочив» крізь дугу.

4.6. Тиск і коефіцієнт тиску [Сл. 5, 11–12; П, (7.2.16), (7.2.39)]

$$C_p(x,y,t) = \frac{p - p_\infty}{\rho V_\infty^2/2} = 1 - \frac{(|\nabla\varphi|)^2}{V_\infty^2} - \frac{2}{V_\infty^2}\frac{\partial\varphi}{\partial t} \tag{7.2.16}$$

Це (7.2.11), поділене на $\rho V_\infty^2/2$. Перші два доданки — стаціонарний Бернуллі з лаб. №1 [Г1, крок 7], третій — новий. $\partial\varphi/\partial t$ рахуємо різницею потенціалів на двох сусідніх кроках: $\partial\varphi/\partial t \approx (\varphi(t_{n+1}) - \varphi(t_n))/\tau_n$.

Підводний камінь: розрізи
Потенціал кожного вихору $\Gamma\theta(x,y)$ має розріз (стрибок на Γ) [Г1, крок 6]. Якщо вихор зсунувся, розріз теж зсунувся, і в точках, через які він пройшов, різниця $\varphi(t_{n+1}) - \varphi(t_n)$ має хибний стрибок. Рецепт (крок 10):

- для кожного вільного вихору беремо різницю кутів $\theta(t_{n+1}) - \theta(t_n)$ і **зводимо її до** $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$ — справжній поворот за один малий крок завжди малий;
- для приєднаних вихорів зміну $\Delta\Gamma_j$ записуємо через суми $S_j = \sum_{k\le j}\Delta\Gamma_k$ (як у перетворених формулах лаб. №1): $\sum_j \Delta\Gamma_j\theta_j = \sum_{j=1}^{M-1} S_j(\theta_j - \theta_{j+1}) + S_M\theta_M$, а $S_M = 0$ за теоремою Кельвіна. Розрізів не лишається.

4.7. Сили, що діють на перешкоду

Графік $C_x(t), C_y(t)$ [Сл. 18] — головний спосіб побачити режими течії. Формули для сил посібник не наводить; найпростіше їх отримати через **гідродинамічний імпульс** системи вихорів [КК, гл. 1]:

$$\vec{P} = \rho \sum_{\text{усі вихори}} \Gamma_k(y_k, -x_k), \quad \vec{F} = -\frac{d\vec{P}}{dt}, \quad C_x = \frac{F_x}{\rho V_\infty^2 D/2}, \quad C_y = \frac{F_y}{\rho V_\infty^2 D/2},$$

де сума — по приєднаних і вільних вихорах, $D = 1$ — розмір перешкоди. Похідна — різницею на сусідніх кроках.

Звідки це · КК, гл. 1; перевірка на простому прикладі
Нехай приєднаний вихор Γ стоїть у нулі, а вихор $-\Gamma$, що відірвався, пливе зі швидкістю V_∞ вздовж Ox: $x = V_\infty t$. Тоді $P_y = -\rho(-\Gamma)V_\infty t$, $F_y = -dP_y/dt = -\rho V_\infty\Gamma$ — це теорема Жуковського про підйомну силу. Формула дає правильний знак і величину.

5. Як працювати з кодом

Код лежить у `lab2/guide/code/` (`step0_setup.py` … `step12_animation.py`) і підставляється в гайд автоматично. Запускайте фрагменти **по черзі в одному сеансі Jupyter** (один файл = одна комірка): наступні кроки використовують змінні попередніх. Потрібні `numpy`, `matplotlib` (і `ipython` для анімації — у Jupyter він уже є).

У коді	У формулах	Зміст
`x0`, `y0`, `G`	x_{0j}, y_{0j}, $\Gamma_j(t_n)$	приєднані вихори на контурі, масиви довжини M
`xc`, `yc`, `nx`, `ny`	x_k, y_k, $\vec{n}_k$	колокації та нормалі, довжина $M-1$
`fx`, `fy`, `fg`	x_i^p, y_i^p, γ_i^p	вільні вихори сліду (довжина росте з часом)
`shed_total`	$\sum \gamma_i^p$	сума всіх відірваних інтенсивностей (для (7.2.20))
`DELTA`, `dt`	δ, τ_n	радіус регуляризації, крок за часом
`history`	—	таблиця $(t, C_x, C_y,$ кількість вихорів$)$ на кожному кроці
`frames`	—	збережені стани кожні 0.5 одиниці часу (для рисунків і анімації)

Скільки рахується
Головний цикл (крок 7) — близько 4000 кроків і 2–3 хвилини на звичайному ноутбуці. Решта кроків — секунди. Якщо хочете швидше потренуватись — поставте `T_END = 30`: доріжка вже почнеться.

6. Крок 0–1. Параметри і контур

6.1. Код кроку 0: параметри

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

M = 24                                          # кількість вихорів на контурі
ALPHA = 0.0                                     # кут набігаючого потоку, рад
V_INF = np.array([np.cos(ALPHA), np.sin(ALPHA)])   # |V∞| = 1
R = 0.5                                         # радіус півкола: розмір перешкоди 1
XC = R / 2                                      # центр кола: перешкода по центру
T_END = 80.0                                    # тривалість моделювання
X_MAX = 8.0                                     # далі цієї межі вихори видаляємо
```

Розбір коду

- `M = 24` — менше, ніж у лаб. №1 (80). Кожен крок додає 2 вільні вихори, і вартість кроку $\sim$ (кількість вихорів)^2. При $M = 24$ крок за часом $\tau \approx 0.02$ і за $T = 80$ — близько 4000 кроків; при $M = 80$ знадобилось би втричі більше кроків з утричі густішим слідом — у 20–30 разів довше. Для якісної картини доріжки $M = 24$ достатньо.
- `ALPHA = 0` — потік уздовж Ox. Симетрію задачі ніщо **навмисно** не порушує: доріжку запускають похибки округлення (режим III) — як у посібнику [П, рис. 7.2.20].
- `T_END = 80` — як на графіку [Сл. 18]: видно всі чотири режими.
- `X_MAX = 8` — вихори, що відпливли правіше $x = 8$, видаляємо: на перешкоду вони майже не впливають, а рахувати їх дорого.

6.2. Код кроку 1: контур

Півколо — те саме, що в лаб. №1 [Г1, розд. 6]: $\omega(t) = x_C + Re^{it}$, $t \in [\pi/2, 3\pi/2]$, $R = 0.5$, $x_C = R/2$.

```
t = np.linspace(np.pi / 2, 3 * np.pi / 2, M)    # параметр кожної особливості
x0 = XC + R * np.cos(t)                          # x0[j], y0[j] — точки ω0j
y0 = R * np.sin(t)
L = np.pi * R                                    # довжина контуру (півкола)
h = L / (M - 1)                                  # крок між вихорами
DELTA = L / (2 * M)                              # δ = L/(2M) [Сл. 15]

print(f"L = {L:.4f}, h = {h:.4f}, DELTA = {DELTA:.4f}")
```

Розбір коду

- `L = np.pi * R` — довжина півкола.
- `h` — відстань між сусідніми вихорами вздовж дуги (Δ на [Сл. 15] — з точністю до M проти $M-1$).
- `DELTA = L / (2 * M)` — радіус регуляризації за [Сл. 15]. Він трохи менший за $h/2$, тож колокації (що на відстані $\approx h/2$ від вихорів) регуляризація не зачіпає — непроникнення в колокаціях виконується точно.

Що має вивести

```
L = 1.5708, h = 0.0683, DELTA = 0.0327
```

7. Крок 2. Колокації та нормалі

Без змін з лаб. №1 [Г1, розд. 7]: колокації — на самій дузі посередині між вихорами, нормалі — до центру кола.

```
tc = 0.5 * (t[:-1] + t[1:])                      # параметр посередині між сусідами
xc = XC + R * np.cos(tc)                         # M-1 точок колокації на дузі
yc = R * np.sin(tc)
nx = -np.cos(tc)                                 # нормаль до центру кола
ny = -np.sin(tc)                                 # (= ліворуч від обходу)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 6))
for xj, yj in zip(x0, y0):                       # кола радіуса δ навколо вихорів
    ax.add_patch(plt.Circle((xj, yj), DELTA, fill=False, color="0.6", lw=0.8))
ax.plot(x0, y0, "o", color="tab:red", ms=4, label="приєднані вихори ω0j")
ax.plot(xc, yc, "x", color="k", ms=5, label="колокації")
ax.quiver(xc, yc, nx, ny, color="tab:green", scale=12, width=0.005)
ax.set_aspect("equal")
ax.legend(loc="upper left", bbox_to_anchor=(1, 1))
plt.show()
```

Розбір коду

- `plt.Circle(..., DELTA, fill=False)` — малюємо кола радіуса δ навколо вихорів, як на [Сл. 15]: вони майже дотикаються.
- Решта — як у лаб. №1.

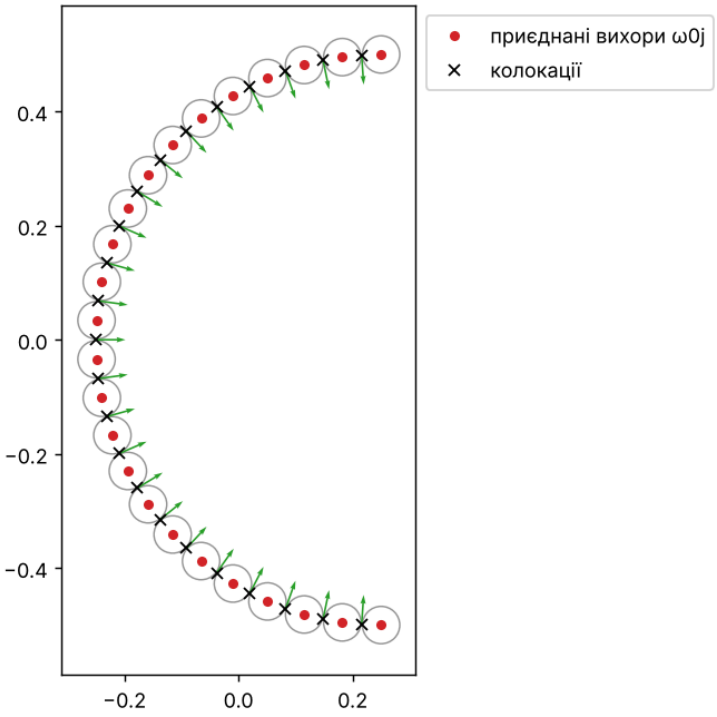


Рисунок 3: Що має вийти: 24 вихори з колами радіуса δ, 23 колокації й нормалі.

8. Крок 3. Швидкість від вихорів

```python
def vortex_velocity(x, y, x0j, y0j, delta=0.0):
    """(u, v) від вихору Γ = 1 у точці (x0j, y0j): формули (7.2.23)-(7.2.26)."""
    dx = x - x0j
    dy = y - y0j
    R2 = np.maximum(dx**2 + dy**2, delta**2)    # регуляризація: R ≥ delta
    return -dy / (2 * np.pi * R2), dx / (2 * np.pi * R2)


def induced(x, y, xs, ys, gs, delta, chunk=4000):
    """Сумарна швидкість у точках (x, y) від вихорів (xs, ys) з інтенсивностями gs."""
    u = np.zeros(len(x))
    v = np.zeros(len(x))
    for s in range(0, len(x), chunk):           # шматками, щоб не забити пам'ять
        U, V = vortex_velocity(x[s:s + chunk, None], y[s:s + chunk, None],
                               xs[None, :], ys[None, :], delta)
        u[s:s + chunk] = U @ gs
        v[s:s + chunk] = V @ gs
    return u, v


def velocity(x, y, G, fx, fy, fg):
    """Швидкість (7.2.30): потік + приєднані вихори Γj + вільні вихори сліду γi."""
    ub, vb = induced(x, y, x0, y0, G, DELTA)
    uf, vf = induced(x, y, fx, fy, fg, DELTA)
    return V_INF[0] + ub + uf, V_INF[1] + vb + vf
```

Розбір коду

- `vortex_velocity` — та сама функція, що в лаб. №1: формули (7.2.24)–(7.2.26).

- `induced(x, y, xs, ys, gs, delta)` — сумарна швидкість у багатьох точках (x, y) від багатьох вихорів: будуємо матриці `U[a, b]`, `V[a, b]` (швидкість у точці a від вихору b з $\gamma = 1$) і множимо на вектор інтенсивностей: `U @ gs` $= \sum_b \gamma_b u_b(x_a, y_a)$.
- `chunk=4000` — точки обробляються шматками: для поля на сітці (54 000 точок) × 1200 вихорів повна матриця зайняла б кілька гігабайт.
- `velocity(...)` — повна швидкість (7.2.30): потік + приєднані + вільні вихори. Її використовують і для руху сліду, і для полів.
- Для вихору в тій самій точці, де рахуємо швидкість, `dx = dy = 0` і внесок — нуль: вихор сам себе не рухає.

9. Крок 4. СЛАР

```
# Матриця СЛАР залежить лише від геометрії контуру, тож будуємо її один раз
U, V = vortex_velocity(xc[:, None], yc[:, None], x0[None, :], y0[None, :])
A = np.empty((M, M))
A[:-1] = nx[:, None] * U + ny[:, None] * V      # ліва частина (7.2.19)
A[-1] = 1.0                                     # ліва частина (7.2.20)
A_inv = np.linalg.inv(A)


def solve_gammas(fx, fy, fg, shed_total):
    """Г1..ГМ на новому кроці за (7.2.19)-(7.2.20).

    shed_total — сума інтенсивностей усіх вихорів, що відірвались від контуру.
    """
    uf, vf = induced(xc, yc, fx, fy, fg, DELTA)  # швидкість від сліду в колокаціях
    b = np.empty(M)
    b[:-1] = -(nx * (V_INF[0] + uf) + ny * (V_INF[1] + vf))
    b[-1] = -shed_total                          # повна циркуляція = 0 (Кельвін)
    return A_inv @ b


empty = np.empty(0)
G = solve_gammas(empty, empty, empty, 0.0)      # t = t0: сліду ще немає
u_c, v_c = velocity(xc, yc, G, empty, empty, empty)
print(f"sum Г = {G.sum():.2e}, max|V·n| = {np.abs(u_c * nx + v_c * ny).max():.1e}")
```

Розбір коду

- Матриця `A` — як у лаб. №1 (рядки (7.2.19) і рядок одиниць (7.2.20)). Вона не залежить від часу, тому один раз обертаємо: `A_inv = np.linalg.inv(A)`. На кожному кроці розв'язок — множення `A_inv @ b` (швидше, ніж `solve` щоразу).
- `solve_gammas(fx, fy, fg, shed_total)` — права частина (7.2.19): `uf, vf` — швидкість від сліду в колокаціях; (7.2.20): `b[-1] = -shed_total`.
- Перший виклик з порожнім слідом — стан у t_0: це розв'язок лаб. №1 з $\Gamma_0 = 0$.

Що має вивести

`sum Г = 1.11e-16, max|V·n| = 3.9e-16` (будь-які числа $\sim 10^{-16}$)

10. Крок 5. Непроникнення для рухомих вихорів

```python
def keep_out(x_old, y_old, x_new, y_new):
    """Непроникнення для рухомих вихорів (§7.2.4): не пускаємо їх крізь дугу.

    Вихор, що перетнув дугу або підійшов до неї ближче за DELTA, повертаємо
    на свій бік контуру на відстань не меншу за DELTA (відбиття по радіусу).
    """
    r_old = np.hypot(x_old - XC, y_old)
    r_new = np.hypot(x_new - XC, y_new)
    side = np.where(r_old >= R, 1.0, -1.0)      # +1 — зовні кола, -1 — у «чаші»
    gap = r_new - R                             # відстань до кола зі знаком
    on_arc = x_new - XC <= 0                    # дуга займає ліву половину кола
    bad = on_arc & ((np.sign(gap) != side) | (np.abs(gap) < DELTA))
    r_fix = R + side * np.maximum(np.abs(gap), DELTA)
    k = np.where(bad, r_fix / np.maximum(r_new, 1e-12), 1.0)
    return XC + (x_new - XC) * k, y_new * k
```

Розбір коду

- `r_old`, `r_new` — відстань до центру кола до і після кроку; `side` — бік, на якому вихор **був** (+1 зовні, −1 у «чаші»).
- `gap = r_new - R` — відстань до кола зі знаком. Порушення: змінився знак (перетнув дугу) або `|gap| < DELTA` (впритул).
- `on_arc` — перевіряємо лише точки навпроти дуги ($x \le x_C$): праворуч від кінців дуги немає, туди можна вільно.
- Порушників відсуваємо вздовж радіуса: нова відстань до центру $R \pm \max(|\text{gap}|, \delta)$ — дзеркальне відбиття (варіант D на [Сл. 16]).

11. Крок 6. Один крок за часом

```python
def time_step(G, fx, fy, fg, shed_total):
    """Один крок t_n -> t_n+1 за (7.2.28)-(7.2.36)."""
    # 1) кінцеві вихори відриваються: γ^p_{n+1} = Γ_p(t_n), p = 1 і M
    px = np.append(fx, [x0[0], x0[-1]])
    py = np.append(fy, [y0[0], y0[-1]])
    pg = np.append(fg, [G[0], G[-1]])
    # 2) швидкості всіх вільних вихорів у момент t_n (7.2.31)
    u, v = velocity(px, py, G, fx, fy, fg)
    dt = DELTA / np.max(np.hypot(u, v))         # крок за часом (7.2.27)
    # 3) пересування (7.2.32) і непроникнення для рухомих точок
    px, py = keep_out(px, py, px + u * dt, py + v * dt)
    shed_total += G[0] + G[-1]
    # 4) нові Γ1..ГМ із СЛАР (7.2.33)-(7.2.34)
    G = solve_gammas(px, py, pg, shed_total)
    return G, px, py, pg, shed_total, dt


def impulse(G, fx, fy, fg):
    """Гідродинамічний імпульс системи вихорів (ділений на ρ): Σ Γ (y, -x)."""
    return np.array([G @ y0 + fg @ fy, -(G @ x0) - fg @ fx])
```

Розбір коду

- `np.append(fx, [x0[0], x0[-1]])` — до сліду додаємо два нові вихори в кінцях контуру з $\gamma = \Gamma_1(t_n), \Gamma_M(t_n)$ (7.2.32).

- `velocity(px, py, G, fx, fy, fg)` — швидкості всіх вільних вихорів у момент t_n (7.2.31). Новонароджені стоять рівно на кінцевих вихорах `G[0]`, `G[-1]`, тож їхній «подвійний» внесок нульовий (`dx = dy = 0`) — нічого вручну виключати не треба.
- `dt = DELTA / max|V|` — крок (7.2.27): найшвидший вихор зсувається рівно на δ.
- `keep_out(...)` — рух (7.2.32) + непроникнення (крок 5).
- `shed_total += G[0] + G[-1]` — облік відірваної циркуляції для (7.2.20).
- `impulse(...)` — $P/\rho = \sum \Gamma_k(y_k, -x_k)$ по приєднаних і вільних вихорах (`G @ y0` — це $\sum_j \Gamma_j y_{0j}$).

12. Крок 7. Головний цикл

```
fx, fy, fg = np.empty(0), np.empty(0), np.empty(0)   # слід: координати та γ
shed_total = 0.0
time_now = 0.0
history = []                                         # рядки (t, Cx, Cy, кількість вихорів)
frames = []                                          # кадри для рисунків і анімації
FRAME_DT = 0.5
P_old = impulse(G, fx, fy, fg)

while time_now < T_END:
    G, fx, fy, fg, shed_total, dt = time_step(G, fx, fy, fg, shed_total)
    time_now += dt
    P = impulse(G, fx, fy, fg)
    Cx, Cy = -2 * (P - P_old) / dt                   # F = -ρ dP/dt, C = F / (ρ V∞² D / 2)
    history.append((time_now, Cx, Cy, len(fg)))
    far = fx > X_MAX                                 # видаляємо вихори, що відлетіли
    P -= impulse(np.zeros(M), fx[far], fy[far], fg[far])
    fx, fy, fg = fx[~far], fy[~far], fg[~far]
    P_old = P
    if time_now >= len(frames) * FRAME_DT:
        frames.append((time_now, G.copy(), fx.copy(), fy.copy(), fg.copy()))
    if len(history) % 500 == 0:
        print(f"крок {len(history)}: t = {time_now:.1f}, вихорів {len(fg)}")

history = np.array(history)
print(f"готово: {len(history)} кроків, t = {time_now:.2f}, вихорів у сліді {len(fg)}")
```

Розбір коду

- Цикл повторює `time_step` до `T_END`.
- `Cx, Cy = -2 * (P - P_old) / dt` — сила $\vec{F} = -d\vec{P}/dt$, поділена на $\rho V_\infty^2 D/2 = 1/2$ (при $\rho = V_\infty = D = 1$).
- Видалення далеких вихорів: їхній внесок у $\vec{P}$ теж віднімаємо **до** наступного порівняння, інакше C_x мав би хибний стрибок. `shed_total` при цьому **не** зменшуємо: їхня циркуляція нікуди не зникла, вони просто далеко.
- `frames` — кожні `FRAME_DT = 0.5` зберігаємо копію стану (для кроків 8 і 12).

Що має вивести

```
крок 500: t = 11.7, вихорів 1000
…
готово: 4180 кроків, t = 80.01, вихорів у сліді 1229
```

> Точні числа залежать від машини (похибки округлення запускають асиметрію), але порядок такий.

13. Крок 8. Вихровий слід

```
def frame_at(t_want):
    """Кадр, найближчий до заданого моменту часу."""
    return min(frames, key=lambda f: abs(f[0] - t_want))


fig, axes = plt.subplots(4, 1, figsize=(10, 11), sharex=True)
for ax, t_want in zip(axes, [5, 20, 40, T_END]):
    tf, Gf, fxf, fyf, fgf = frame_at(t_want)
    ax.scatter(fxf, fyf, s=3, c=np.sign(fgf), cmap="bwr", vmin=-1, vmax=1)
    ax.plot(x0, y0, "k-", lw=2)
    ax.set_aspect("equal")
    ax.set_xlim(-0.5, X_MAX)
    ax.set_ylim(-1.6, 1.6)
    ax.set_title(f"t = {tf:.1f}")
fig.suptitle("Вільні вихори: синій — γ < 0 (за год. стрілкою), червоний — γ > 0")
plt.show()
```

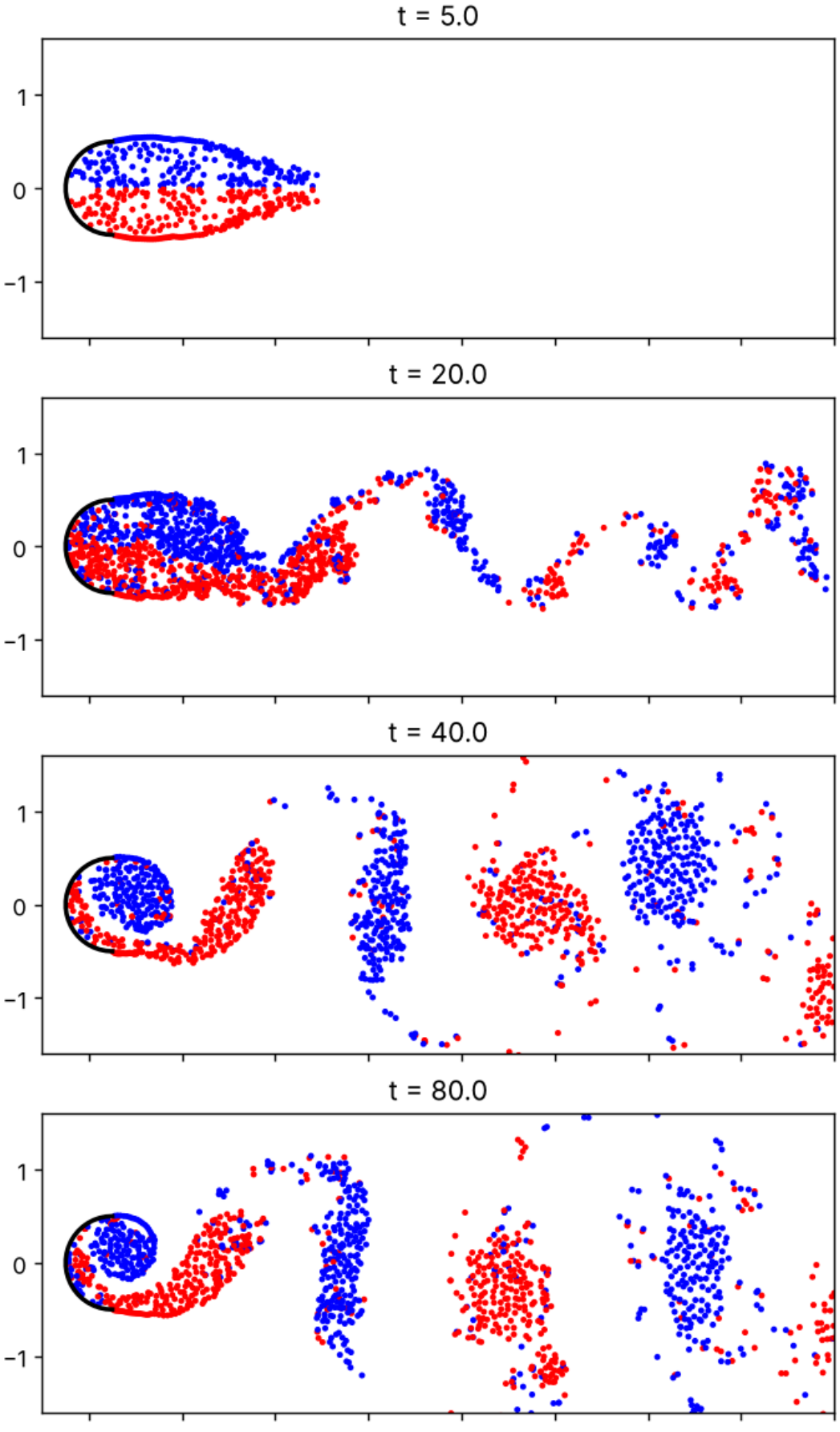


Рисунок 4: Розвиток сліду за півколом.

Як читати

- $t = 5$ (режим II): з верхнього кінця сходять сині вихори (обертання за годинниковою стрілкою), з нижнього — червоні. Вони збираються в дві симетричні «бульбашки» за перешкодою.
- $t = 20$ (режим III): бульбашки витягуються, симетрія ламається — слід починає «хвилюватися».
- $t = 40,\ 80$ (режим IV): за перешкодою — шаховий ланцюжок згустків, що чергують колір: **доріжка Кармана**. Відстань між згустками одного знаку ≈ 4, вони пливуть зі швидкістю трохи меншою за V_∞.
- Згустки «розмиті» — це сотні дискретних вихорів; так само виглядають рисунки [Сл. 13; П, рис. 7.2.10].

14. Крок 9. Сили і режими течії

```
tt, Cx, Cy = history[:, 0], history[:, 1], history[:, 2]
k = 15                                          # згладжування ковзним середнім
smooth = lambda a: np.convolve(a, np.ones(k) / k, mode="same")

fig, ax = plt.subplots(figsize=(11, 4))
ax.plot(tt, smooth(Cx), color="tab:red", label="Cx (опір)")
ax.plot(tt, smooth(Cy), color="tab:blue", label="Cy (бокова сила)")
ax.set_xlabel("t")
ax.set_ylim(-4, 5)
ax.grid(alpha=0.3)
ax.legend()
plt.show()

late = tt > T_END / 2                           # усталений періодичний режим
spec = np.abs(np.fft.rfft(Cy[late] - Cy[late].mean()))
freq = np.fft.rfftfreq(late.sum(), d=np.mean(np.diff(tt[late])))
f_main = freq[np.argmax(spec[1:]) + 1]
print(f"середній Cx = {Cx[late].mean():.2f}, Струхаль St = f·D/V∞ = {f_main:.3f}")
```

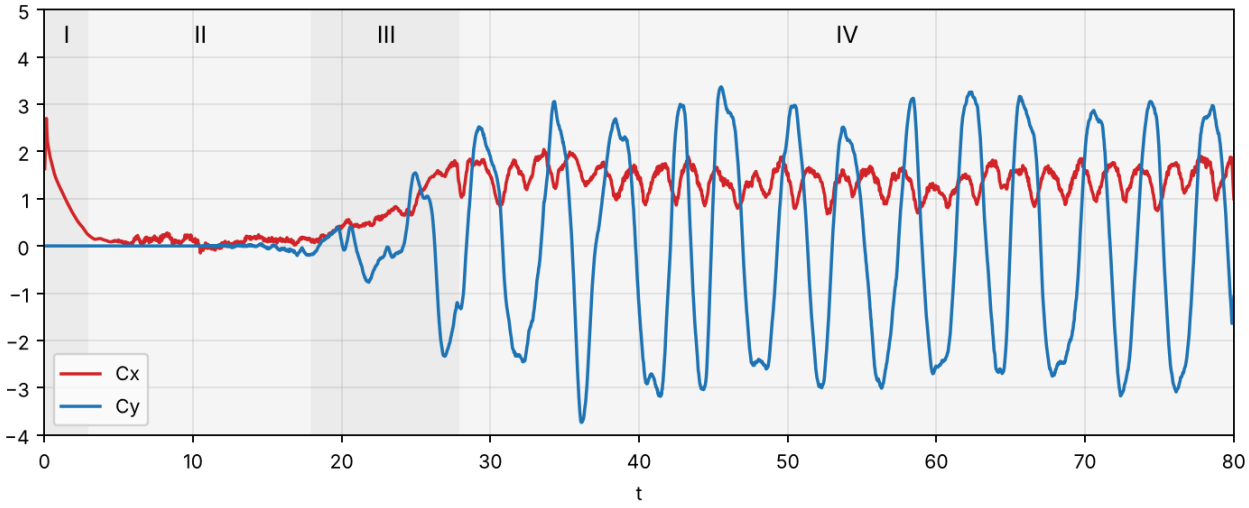


Рисунок 5: $C_x(t)$ і $C_y(t)$ з позначеними режимами I–IV (порівняйте з [Сл. 18]).

Розбір коду

- `smooth` — ковзне середнє з 15 точок: похідна імпульсу зашумлена (кожен крок народжує нові вихори), згладжування прибирає шум.
- `late = tt > T_END / 2` — беремо другу половину часу, де режим IV усталився.

- `np.fft.rfft` — спектр C_y; частота найбільшого піку — частота відриву f. Число Струхаля $\mathrm{St} = fD/V_\infty$ ($D = V_\infty = 1$).

Що має вивести

`середній Cx = 1.36, Струхаль St = f·D/V∞ = 0.250` (у вас — близько 1.3–1.5 і 0.24–0.26)

Що видно на графіку

- I: стрибок C_x на старті (рідину раптово розганяють), швидкий спад.
- II: $C_y = 0$ точно (картина симетрична), C_x малий: вихори накопичуються в «чаші» півкола.
- III ($t \approx 18$–28): C_y починає коливатися з наростаючою амплітудою.
- IV: періодичні коливання C_y з $\mathrm{St} \approx 0.25$; C_x коливається з **подвоєною** частотою (кожен відрив — і зверху, і знизу — дає поштовх назад). Так само на [Сл. 18].

15. Крок 10–11. Поля швидкості, потенціалу і тиску

15.1. Код кроку 10: обчислення полів

```
def theta(x, y, xs, ys):
    """Круговий арктангенс (7.1.14): arg(z - ω) / 2π у межах [0, 1)."""
    return np.mod(np.arctan2(y - ys, x - xs), 2 * np.pi) / (2 * np.pi)


def wrap(a):
    """Приводить різницю кутів (у частках 2π) до (-1/2, 1/2]: прибирає стрибки."""
    return a - np.round(a)


def phi_field(X, Y, G, fx, fy, fg):
    """Потенціал (7.2.38): потік + приєднані вихори + вільні вихори."""
    phi = X * V_INF[0] + Y * V_INF[1]
    for xs, ys, g in zip(np.r_[x0, fx], np.r_[y0, fy], np.r_[G, fg]):
        phi += g * theta(X, Y, xs, ys)
    return phi


def dphi_dt(X, Y, G0, fx0, fy0, G1, fx1, fy1, fg1, dt):
    """∂φ/∂t між кроками n і n+1 (без розрізів, див. гайд)."""
    ox = np.r_[fx0, x0[0], x0[-1]]              # де кожен вільний вихор був на кроці n
    oy = np.r_[fy0, y0[0], y0[-1]]              # (новонароджені — на кінцях контуру)
    d = np.zeros_like(X)
    for i in range(len(fg1)):
        d += fg1[i] * wrap(theta(X, Y, fx1[i], fy1[i]) - theta(X, Y, ox[i], oy[i]))
    dB = G1 - G0
    dB[[0, -1]] = G1[[0, -1]]                   # кінцеві Γ на кроці n стали вільними
    S = np.cumsum(dB)                           # S_M = 0 за теоремою Кельвіна
    for j in range(M - 1):
        d += S[j] * wrap(theta(X, Y, x0[j], y0[j]) - theta(X, Y, x0[j + 1], y0[j + 1]))
    return d / dt


X, Y = np.meshgrid(np.linspace(-1, 4, 300), np.linspace(-1.5, 1.5, 180))
xs_, ys_ = X.ravel(), Y.ravel()
u, v = velocity(xs_, ys_, G, fx, fy, fg)
u, v = u.reshape(X.shape), v.reshape(X.shape)
```

```
speed = np.hypot(u, v)
phi = phi_field(X, Y, G, fx, fy, fg)
# ще один крок, щоб оцінити ∂φ/∂t
G1, fx1, fy1, fg1, _, dt1 = time_step(G, fx, fy, fg, shed_total)
Cp = 1 - speed**2 - 2 * dphi_dt(X, Y, G, fx, fy, G1, fx1, fy1, fg1, dt1)   # (7.2.39)
print(f"Cp перед перешкодою (x = -0.3, y = 0): {Cp[90, 42]:.2f}")
```

Розбір коду

- `theta` — круговий арктангенс (7.1.14) з лаб. №1 [Г1, крок 6].
- `phi_field` — потенціал за прямою формулою (7.2.38): потік + $\sum \Gamma_j \theta_j + \sum \gamma_i \theta_i$. Розрізи від вихорів є — як і на рисунках посібника [Сл. 11].
- `wrap(a) = a - np.round(a)` — зводить різницю кутів (у частках оберту) до $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$.
- `dphi_dt` — $\partial\varphi/\partial t$ без розрізів (розд. 4, «Тиск»): для вільних вихорів — зведена різниця кутів; для приєднаних — суми `S = np.cumsum(dB)` і різниці кутів сусідніх вихорів. `dB[[0, -1]] = G1[[0, -1]]`: на кроці n кінцеві вихори вже «пішли» у слід, тож їхня стара інтенсивність віднімається не тут, а через новонароджені вільні вихори.
- Для $\partial\varphi/\partial t$ робимо ще **один** крок `time_step` від поточного стану (цикл кроку 7 при цьому не змінюється).
- `Cp = 1 - speed**2 - 2 * dphi_dt(...)` — (7.2.39) при $V_\infty = 1$.

Що має вивести

`Cp перед перешкодою (x = -0.3, y = 0): 0.89` — близько 1, як і має бути в точці гальмування

15.2. Код кроку 11: чотири графіки

```
fig, ax = plt.subplots(2, 2, figsize=(13, 8.5))
ext = (X.min(), X.max(), Y.min(), Y.max())
s = 8                                          # стрілка в кожній 8-й точці сітки
ax[0, 0].imshow(speed, extent=ext, origin="lower", cmap="Blues", vmax=2.5)
ax[0, 0].quiver(X[::s, ::s], Y[::s, ::s], (u / speed)[::s, ::s], (v / speed)[::s, ::s],
                scale=45, width=0.002)
ax[0, 0].set_title("1) векторне поле V на тлі |V|")

panels = [(ax[0, 1], speed, "2) |V| = const", "Blues", (0, 2.5)),
          (ax[1, 0], phi, "3) φ = const", "RdBu_r", np.percentile(phi, [2, 98])),
          (ax[1, 1], Cp, "4) Cp = const", "RdBu_r", (-3, 1))]
for a, F, title, cmap, (lo, hi) in panels:
    levels = np.linspace(lo, hi, 26)
    cs = a.contourf(X, Y, F, levels=levels, cmap=cmap, extend="both")
    fig.colorbar(cs, ax=a)
    a.set_title(title)

for a in ax.flat:
    a.plot(x0, y0, "k-", lw=2)
    a.plot(fx, fy, ".", color="0.3", ms=1)
    a.set_xlim(X.min(), X.max())
    a.set_ylim(Y.min(), Y.max())
    a.set_aspect("equal")
fig.suptitle(f"t = {time_now:.1f}, M = {M}")
plt.show()
```

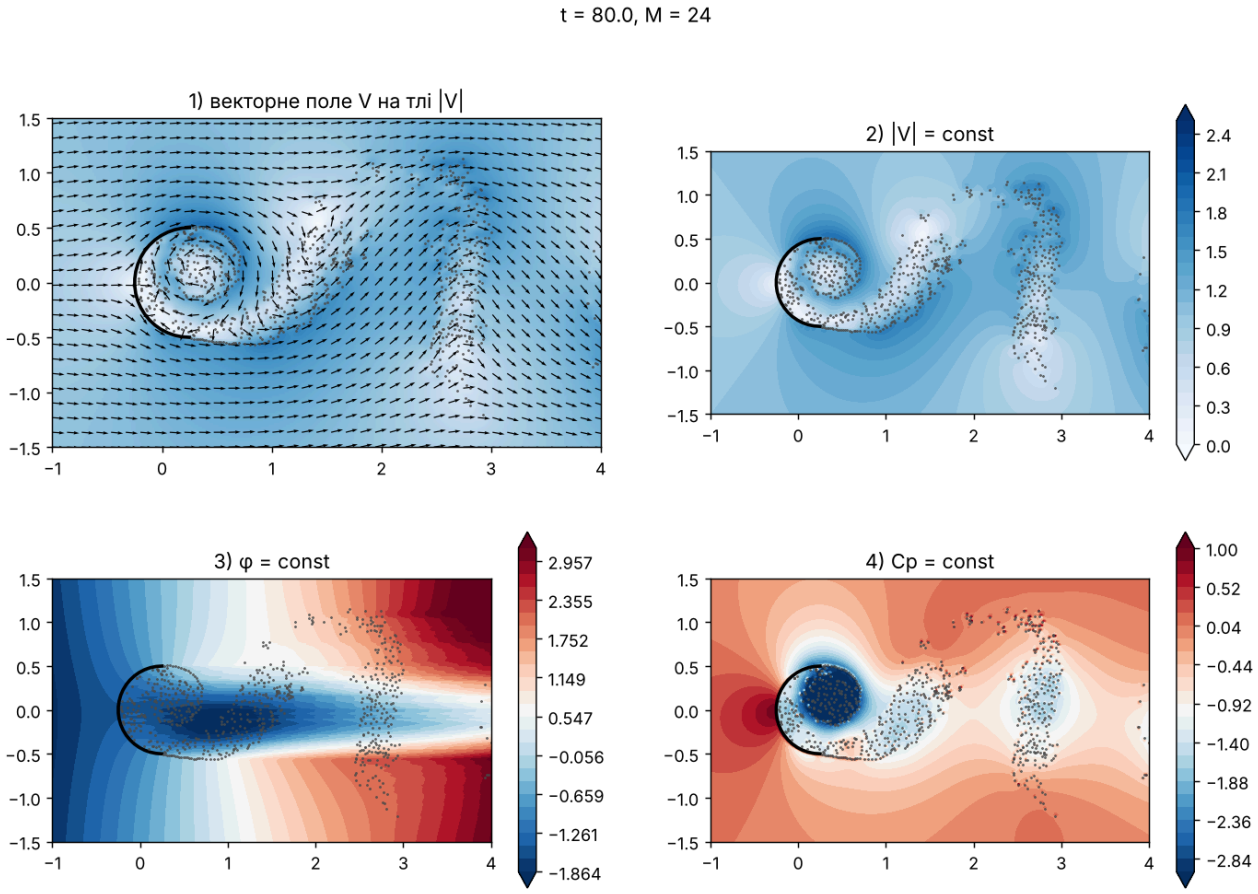


Рисунок 6: Поля в момент $t = 80$ (сірі точки — вільні вихори).

Що показує кожен графік (простими словами)

1. **Векторне поле.** Стрілки — напрям руху рідини. Перед перешкодою потік гальмує й розходиться, за нею — закручується у вихори сліду.
2. $\left|\vec{V}\right|$**.** Світле — повільно (точка гальмування перед перешкодою, центр «чаші»), темне — швидко (кінці півкола, краї вихорів).
3. φ**.** Майже вертикальні ізолінії — однорідний потік; у сліді вони ламаються: кожен вихор додає свій розріз.
4. C_p**.** Червоне ($C_p \approx 1$) — підвищений тиск у точці гальмування перед перешкодою, синє — розрідження в ядрах вихорів і в «чаші». Різниця тисків «спереду — ззаду» і створює опір C_x; несиметричне розрідження зверху/знизу — бокову силу C_y.

16. Крок 12. Анімація

```
from matplotlib.animation import FuncAnimation
from IPython.display import HTML

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 3.5))
ax.plot(x0, y0, "k-", lw=2)
dots = ax.scatter([], [], s=3, c=[], cmap="bwr", vmin=-1, vmax=1)
label = ax.set_title("")
ax.set_aspect("equal")
ax.set_xlim(-0.5, X_MAX)
ax.set_ylim(-1.6, 1.6)
```

```
def draw(i):
    tf, _, fxf, fyf, fgf = frames[i]
    dots.set_offsets(np.c_[fxf, fyf])
    dots.set_array(np.sign(fgf))
    label.set_text(f"t = {tf:.1f}")
    return dots, label


anim = FuncAnimation(fig, draw, frames=len(frames), interval=60)
plt.close(fig)
HTML(anim.to_jshtml())
```

Розбір коду

- `FuncAnimation` перемальовує точки сліду для кожного збереженого кадру (`frames`); `to_jshtml()` вбудовує анімацію в Jupyter з кнопками «play/pause».
- `dots.set_offsets(...)` — нові координати, `dots.set_array(np.sign(fgf))` — колір за знаком γ.

17. Типові помилки

№	Симптом	Причина / виправлення
1	Вихори «вибухають», швидкості $\sim 10^3$	Немає регуляризації для вільних вихорів або δ надто мале
2	Слід протікає крізь півколо	Немає кроку непроникнення (крок 5)
3	$\sum \Gamma_j$ росте, картина «дрейфує»	У (7.2.20) взято Γ_0 замість $-\sum\gamma$; або при видаленні далеких вихорів зменшили `shed_total`
4	Доріжка не з'являється до $t = 80$	Задача ідеально симетрична; спробуйте `T_END = 120` або на перші кілька кроків `ALPHA = 0.01`
5	Хибні стрибки на графіку C_x	Не віднято імпульс видалених вихорів (крок 7)
6	Стрибки/смуги на полі C_p	$\partial\varphi/\partial t$ пораховано прямою різницею φ з розрізами — див. крок 10
7	Дуже довгий розрахунок	Не видаляються далекі вихори або M завелике

18. Що включити у звіт

1. Титул, мета, завдання.
2. Постановка (7.2.1)–(7.2.6), фізичний зміст умов, інтегральне представлення.
3. Дискретна модель: поле швидкості, СЛАР (7.2.19)–(7.2.20), відрив, рух, крок за часом, регуляризація, непроникнення.
4. Параметри: M, δ, T, $\vec{V}_\infty$; рисунок дискретизації.
5. Результати: слід у кілька моментів, $C_x(t)$, $C_y(t)$ з режимами, число Струхаля, поля $\vec{V}$, $\left|\vec{V}\right|$, φ, C_p.
6. Висновки. Додаток — код.

19. Список джерел

1. Довгий С.О., Троценко Я.П., Черній Д.І. Технології чисельного моделювання. Лабораторний практикум: навч. посібник. — К., 2024. — 139 с.
2. Презентація «Лабораторна робота. Моделювання кінематики в гідродинамічних процесах», слайди 1–19.
3. Cottet G.-H., Koumoutsakos P. D. Vortex Methods. Theory and Practice. — Cambridge University Press, 2004. — 327 p.
4. Довгий С.А., Лифанов И.К., Черний Д.И. Метод сингулярных интегральных уравнений и вычислительные технологии. — К.: Юстон, 2016. — 380 с.
5. Белоцерковский С.М., Ништ М.И. Отрывное и безотрывное обтекание тонких крыльев идеальной жидкостью. — М.: Наука, 1978. — 351 с.